



Duoc UC
CENTRO DE INNOVACIÓN Y
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA



AffiniScore

Puntos para tu relación • Creciendo Juntos

Manual de instalación

Documentación técnica





INDICE

- Datos del Documento
- Introducción
- Objetivos
- Requisitos Previos del Sistema
- Preparación del Proyecto Local
- Configuración del Backend en Supabase (Esquema de Base de Datos)
- Ejecución del Servidor de Desarrollo Local
- Comandos Útiles y Flujo de Despliegue Avanzado
- Conclusiones

Datos del Documento

Histórico de Revisiones

Versión	Fecha	Descripción/cambio	Autor
1.0	06/06/2026	Inicio manual de instalación y despliegue inicial.	Karen Santibañez
1.1	12/06/2026	Revisión de variables de entorno y políticas RLS.	Karen Santibañez
1.2	19/06/2026	Integración de SCRIPT_AFFINIScore.sql estructurado y comandos Capacitor.	Karen Santibañez

Información del Proyecto

Organización	Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones
Sección	001D
Proyecto (Nombre)	AffiniScore
Fecha de Inicio	
Fecha de Término	20/06/2026
Patrocinador/Empresa	Academia Tecnológica "Triskeledu"
Docente	ARTURO ALEX VARGAS REYES

Integrantes

Rut	Nombre	Correo
21.475.681-1	Alonso Esteban Robles Franchis	alo.robles@duocuc.cl
18.707.649-8	Karen Andrea Santibañez Quezada	kare.santibanez@duocuc.cl

Introducción



El presente documento describe de forma exhaustiva el plan de instalación y configuración técnica del sistema AffiniScore, una plataforma digital de vanguardia diseñada para fortalecer los lazos afectivos, el conocimiento mutuo y la comunicación en parejas mediante avanzadas mecánicas de gamificación.

El ecosistema tecnológico está compuesto por una solución multiplataforma (cliente móvil e híbrido web) coordinada de forma directa con servicios en la nube bajo un modelo de **Backend as a Service (BaaS)**.

Este plan proporciona una guía detallada paso a paso orientada a ingenieros, desarrolladores y administradores para garantizar la correcta implementación, configuración de variables relacionales, activación de políticas de seguridad en la nube y puesta en marcha del asistente inteligente, asegurando una operatividad escalable, robusta y fluida en entornos de prueba y producción..

Objetivos

El objetivo de este manual es establecer y definir el procedimiento técnico riguroso requerido para llevar a cabo la instalación, configuración inicial y despliegue integral del sistema AffiniScore. Se busca garantizar que el aplicativo cliente multiplataforma y su núcleo en la nube interactúen perfectamente en tiempo real, resguardando la integridad de las transacciones del motor de juego, la sincronización simétrica de los estados reactivos de los usuarios y la estricta privacidad de la información de las parejas.

Requisitos previos del Sistema



Antes de comenzar con el despliegue del proyecto, asegúrese de tener instalados y configurados los siguientes componentes en su estación de trabajo local:

- **Node.js:** Versión 18 o superior (se recomienda la versión LTS más reciente).
- **npm:** Administrador de paquetes nativo de Node (incluido automáticamente con el entorno base).
- **Ionic CLI:** Interfaz de línea de comandos global de Ionic Framework, instalable mediante la terminal corporativa.
- **Git:** Motor de control de versiones distribuido para clonar e interactuar con las ramas del repositorio.
- **Editor de Código:** Entorno integrado recomendado, tal como Visual Studio Code.
- **Cuenta Activa en Supabase:** Infraestructura cloud para dar soporte al backend relacional y la seguridad transaccional en PostgreSQL.

Preparación del Proyecto Local

Para inicializar la estructura física de la aplicación en el directorio local, ejecute la siguiente secuencia operacional:

1. Extraiga el archivo comprimido del código fuente en una ruta de su elección o efectúe la clonación directa del repositorio mediante Git.
2. Abra una ventana de comandos o terminal apuntando directamente a la raíz del proyecto.
3. Instale globalmente la interfaz de desarrollo de Ionic ejecutando:
 - **npm install -g @ionic/cli**
4. Descargue y resuelva la totalidad de las dependencias de Node.js invocando:
 - **npm install**

Configuración de Variables de Entorno



El software requiere claves de autenticación y conexión exclusivas para enlazarse con Supabase y los servicios de Inteligencia Artificial de Google. Localice y edite el archivo correspondiente a la etapa de desarrollo en la ruta `src/environments/environment.ts` ingresando los siguientes tokens estructurados dentro del objeto:

```
export const environment = {  
  production: false,  
  supabaseUrl: 'https://TU_PROYECTO_ID.supabase.co', // URL única del proyecto en  
  Supabase  
  supabaseKey: 'TU_API_KEY_ANONIMA_PUBLICA', // Publishable Anon Key de  
  Supabase  
  geminiApiKey: 'TU_GEMINI_API_KEY' // API Key obtenida en Google AI Studio  
};
```

*Nota: Replique exactamente esta misma configuración en el archivo **src/environments/environment.prod.ts** en caso de requerir el empaquetado final optimizado para el aprovisionamiento en la tienda de aplicaciones o servidores web de producción.*

Configuración del Backend en Supabase (Esquema de Base de Datos)

Para automatizar la creación e interconexión relacional del backend cloud de AffiniScore, el sistema provee un script SQL consolidado que parametriza de forma íntegra las tablas de juego, disparadores de auditoría y políticas de aislamiento (RLS). Siga el siguiente protocolo secuencial en la consola web del servidor:

- Localice el archivo de base de datos denominado `SCRIPT_AFFINISCORE.sql`, el cual se encuentra provisto en la carpeta de recursos del sistema.
- Inicie sesión en la consola corporativa de Supabase y navegue hacia el apartado SQL Editor ubicado en el menú de navegación lateral izquierdo.
- Haga clic sobre el botón de opción New Query (Nueva consulta) para abrir un lienzo en blanco.
- Copie el contenido de texto completo del archivo `SCRIPT_AFFINISCORE.sql`, péguelo dentro del editor de código en pantalla y presione el botón Run (Ejecutar).

Configuración del Backend en Supabase (Esquema de Base de Datos)

Al finalizar la ejecución del script, valide que las siguientes entidades estructurales críticas hayan sido instanciadas de forma correcta en el panel de Database:

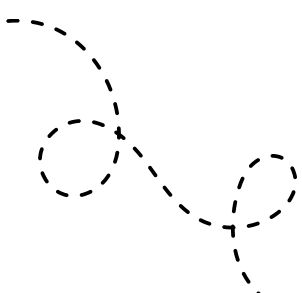
Nombre de la Tabla	Propósito y Lógica Técnica Asociada
profiles	Almacena los metadatos esenciales del usuario y la vinculación simétrica. Cuenta con un trigger automático de creación sincronizado con Supabase Auth y un generador exclusivo de códigos de pareja.
ruleta_game	Persiste el estado de las tiradas, puntajes asignados y configuraciones activas del minijuego de la ruleta de interacciones cotidianas.
deseos_game	Gestiona el listado, cumplimiento, estados y auditoría de los deseos y metas afectivas registrados en común por los miembros de la relación.
mision_secreta_game	Orquesta el ciclo de vida de los desafíos individuales encubiertos, almacenando tiempos de expiración y estado de validación del progreso.
most_likely_answers	Consolida las respuestas cruzadas y métricas de coincidencia matemática del juego de afinidad "¿Quién es más probable que...?".

Configuración del Backend en Supabase (Esquema de Base de Datos)



Nombre de la Tabla	Propósito y Lógica Técnica Asociada
recompensas_canjeadas	Libreta de registro contable transaccional sobre el cobro de incentivos virtuales y descuento de puntos de experiencia (XP) acumulados.
chat_sessions	Registra los identificadores únicos y el contexto de las sesiones entabladas entre la pareja y el Asistente Virtual Inteligente.
chat_messages	Almacena de forma cronológica el historial del chat conversacional privado, aislando la información sensible bajo estrictas políticas RLS.

Nota Técnica Adicional: El script ejecuta la instanciación de procedimientos almacenados remotos (RPC), destacando la lógica de desvinculación segura de cuentas y la activación estricta de políticas de seguridad Row Level Security (RLS) para garantizar contractualmente la total privacidad de los datos compartidos por cada pareja.



Ejecución del Servidor de Desarrollo Local



Una vez completada de forma satisfactoria la resolución de bibliotecas locales y la compilación del esquema cloud, inicialice el entorno de ejecución frontend siguiendo el procedimiento estándar:

- 1. Inicie el servidor de desarrollo local de Angular e Ionic ejecutando el comando:
 - **ionic serve**
- 2. El compilador abrirá automáticamente la interfaz web en su navegador predeterminado bajo el dominio de red local:
 - **http://localhost:8100**

Restricción: En el escenario de encontrarse el puerto de red 8100 ocupado por otro subproceso en ejecución, el Ionic CLI levantará de forma transparente la sesión de desarrollo sobre un puerto alternativo contiguo (tal como el 8101).

Comandos Útiles y Flujo de Despliegue Avanzado



Para la correcta mantención de la calidad del código, aseguramiento (QA) y empaquetado multiplataforma, implemente el siguiente catálogo de comandos de terminal:

A. Validación Estricta de Compilación en TypeScript:

Permite corroborar la inexistencia de errores tipográficos, de tipado o discrepancias lógicas antes de iniciar ciclos de entrega:

`npx tsc --noEmit`

B. Compilación de Producción (Web / Progressive Web App):

Genera los artefactos de código de producción optimizados, minimizados y empaquetados dentro del directorio local /www:

`npm run build`

C. Compilación e Integración Móvil Nativa (Capacitor):

Para transferir y probar el aplicativo lúdico en terminales físicos Android o iOS mediante puentes nativos, ejecute ordenadamente el siguiente flujo:

- **1. Agregar las plataformas móviles nativas al espacio de trabajo (solo ejecuciones iniciales)**
 - `npx cap add android`
 - `npx cap add ios`
- **2. Compilar el proyecto Angular y sincronizar los recursos estáticos hacia los proyectos nativos**
 - `npm run build`
 - `npx cap sync`
- **3. Lanzar y abrir el entorno en Android Studio o Xcode para compilar el ejecutable APK/IPA a celular**
 - `npx cap open android`
 - `npx cap open ios`

Conclusion



La correcta implementación y despliegue del ecosistema tecnológico de AffiniScore, siguiendo rigurosamente las pautas de este manual, consolida una infraestructura ágil, segura y altamente reactiva.

Al desacoplar y descentralizar la lógica de datos mediante una solución *Backend as a Service (BaaS)* sustentada en Supabase y combinarla con el potencial multiplataforma de Ionic 8 y Angular, se reduce drásticamente la sobrecarga por mantenimiento de servidores propietarios y se garantiza una experiencia fluida e idéntica tanto en entornos web como móviles.

Asimismo, la robustez del motor de base de datos PostgreSQL —respaldado contractualmente por políticas de seguridad Row Level Security (RLS) para el estricto aislamiento de las interacciones de cada pareja— y la integración de inteligencia artificial conversacional adaptativa mediante el SDK de Google Generative AI, transforman a AffiniScore en un software escalable, de alto estándar técnico y preparado con éxito para su puesta en marcha institucional en proyectos de ingeniería de software.

